



Übungsblatt: MING – Stack – MQTT / NodeRed / Influx / Grafana

Ausgangslage

In den vorangegangenen Übungen haben Sie MQTT, den ESP32, die NOUS-A8T-Steckdosen, REST-Zugriffe sowie Node-RED kennengelernt. In dieser Übung setzen Sie den **MING-Stack** praktisch um und bauen eine durchgängige IoT-Kette auf: Daten erfassen, übertragen, verarbeiten, speichern und visualisieren.

Ziel ist eine vollständige Anwendung mit **mindestens zwei Steckdosen** und einer **Visualisierung des Verbrauchs sowie der Summe beider Verbräuche**.

Dieses Übungsblatt umfasst 2 Übungsstunden, da es sein kann, dass eine Übungsstunde dazu nicht ausreicht.

Ziele der Übung

Am Ende der Übung sollen Sie:

- smarte Steckdosen per REST ansprechen können,
- prüfen können, ob die Steckdosen ihren Zustand per MQTT senden,
- in Node-RED Daten von MQTT empfangen und verarbeiten,
- die Werte von mindestens zwei Steckdosen addieren,
- Daten aus Node-RED in InfluxDB schreiben,
- in Grafana auf InfluxDB zugreifen,
- eine Visualisierung für den Stromverbrauch der Steckdosen aufbauen.

Server und Zugänge

- **MQTT-Server:** `mosquitto.local.cs.hs-rm.de:8883`
 - **Zugang:** anonymen Zugriff sollte möglich sein
- **Node-RED:** lokale Instanz
- **InfluxDB:** `https://influxdb-iot.local.cs.hs-rm.de:8086`
 - **Datenbank:** `iot26`
 - **Benutzer:** `iot26`
 - **Passwort:** `p7a20FzeTrNgCV6HUkkYvSca`
- **Grafana:** `https://grafana-iot.local.cs.hs-rm.de`
 - **Anmeldung:** „Sign in with Keycloak“ auswählen

Verfügbare Steckdosen

- **Gerätetyp:** NOUS A8T mit Tasmota
- **Adressbereich:** `10.18.210.20` (`iot-ps-00.local.cs.hs-rm.de`) bis `10.18.210.51` (`iot-ps-31.local.cs.hs-rm.de`)
- Verwenden Sie für die Übung mindestens zwei Steckdosen aus diesem Bereich.

Aufgabe 1: Steckdosen aufbauen und testen

Richten Sie mindestens zwei Steckdosen ein und testen Sie den Zugriff per REST.

Prüfen Sie:

- ob die Steckdosen erreichbar sind,
- ob das Ein- und Ausschalten funktioniert,
- ob Statusinformationen korrekt zurückgeliefert werden.

Ziel:

Sie stellen sicher, dass die Aktoren korrekt erreichbar sind und als Datenquelle für die weitere Verarbeitung bereitstehen.

Aufgabe 2: MQTT-Zustand prüfen

Nutzen Sie **MQTT Explorer** oder **MQTTX**, um zu prüfen, ob die Steckdosen ihren Zustand an den MQTT-Server senden.

Untersuchen Sie:

- welche Topics verwendet werden,
- wie die Statusnachrichten aufgebaut sind,
- ob Änderungen an den Steckdosen im MQTT-Stream sichtbar werden.

Ziel:

Sie identifizieren die MQTT-Kommunikation der Geräte und verstehen die Struktur der Statusmeldungen.

Aufgabe 3: Node-RED an MQTT anbinden

Binden Sie Node-RED an den MQTT-Server an und lesen Sie die relevanten Nachrichten der Steckdosen aus.

Achten Sie auf:

- passende MQTT-Topics,
- korrekte Verbindung zum Broker,
- Verarbeitung der eingehenden Werte in Node-RED.

Ziel:

Sie können Datenströme aus MQTT in Node-RED weiterverarbeiten.

Aufgabe 4: Werte addieren

Lesen Sie in Node-RED die Werte von mindestens **zwei Steckdosen** aus und berechnen Sie deren Summe.

Die Summe soll in Node-RED weiterverwendet werden, zum Beispiel für:

- eine Debug-Ausgabe,
- eine Weiterleitung an InfluxDB,
- eine spätere Visualisierung.

Ziel:

Sie verarbeiten mehrere Datenquellen zu einem kombinierten Messwert.

Aufgabe 5: InfluxDB anbinden

Prüfen Sie den Zugriff von Node-RED auf InfluxDB.

Stellen Sie sicher, dass Sie:

- Daten in die Datenbank schreiben können,
- geeignete Messwerte auswählen,
- die Werte strukturiert ablegen.

Ziel:

Sie speichern die in Node-RED verarbeiteten Werte dauerhaft in InfluxDB.

Aufgabe 6: Grafana einrichten

Prüfen Sie den Zugriff auf Grafana und die Verbindung zu InfluxDB.

Erstellen Sie anschließend eine Visualisierung für:

- den Verbrauch Steckdose 1,
- den Verbrauch Steckdose 2,
- die Summe beider Verbräuche.

Ziel:

Sie bauen ein Dashboard, das die IoT-Daten lesbar und sinnvoll darstellt.

Erwartetes Ergebnis

Am Ende der Übung soll eine durchgängige Datenkette funktionieren:

Steckdosen → MQTT → Node-RED → InfluxDB → Grafana

Die Visualisierung soll sowohl die Einzelwerte als auch den Summenwert zeigen.

Hinweise

- Arbeiten Sie schrittweise und prüfen Sie jede Station der Kette einzeln.
- Dokumentieren Sie kurz, welche Topics, Werte und Felder Sie verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Summe in Node-RED korrekt berechnet wird.
- Wenn ein Schritt nicht funktioniert, prüfen Sie zuerst die Verbindung zur vorherigen Station.

Zusatzaufgabe

Falls Sie schneller fertig sind, erweitern Sie das Dashboard um:

- eine Verlaufskurve,
- einen Vergleich der beiden Steckdosen,
- eine zusätzliche Anzeige für die Summenleistung.